素数 p で割り切れるか

出典:パラレルワールドの群馬県の中学(まどマギ)　　得点　　/10

p は素数, n は任意の自然数とします。

$$(1+n)^p - n^p - 1$$

が p で割り切れることを証明してください。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

$(1+n)^p$を二項定理で展開すると,

$$(1+n)^p = \sum_{k=0}^{p} {}_pC_k \cdot 1^{p-k} \cdot n^k$$

$$= {}_pC_0 \cdot n^0 + {}_pC_1 \cdot n^1 + {}_pC_2 \cdot n^2 + {}_pC_3 \cdot n^3 + \cdots$$

$$\cdots + {}_pC_{p-3} \cdot n^{p-3} + {}_pC_{p-2} \cdot n^{p-2} + {}_pC_{p-1} \cdot n^{p-1} + {}_pC_p \cdot n^p$$

となる。

${}_pC_0 \cdot n^0 = 1$, ${}_pC_p \cdot n^p = n^p$なので, 与式は

$${}_pC_1 \cdot n^1 + {}_pC_2 \cdot n^2 + {}_pC_3 \cdot n^3 + \cdots$$

$$\cdots + {}_pC_{p-3} \cdot n^{p-3} + {}_pC_{p-2} \cdot n^{p-2} + {}_pC_{p-1} \cdot n^{p-1}$$

$$= \sum_{k=1}^{p-1} {}_pC_k \cdot n^k \cdots\cdots ①$$

となる。

$1 \leq k \leq p-1$ において, ${}_pC_k$がpの倍数であることを示す。

$${}_pC_k = \frac{p \cdot (p-1) \cdot (p-2) \cdots}{k \cdot (k-1) \cdot (k-2) \cdot \cdots \cdots \cdot 1} = \frac{p}{k} \cdot {}_{p-1}C_{k-1}$$となるから,

$k \cdot {}_pC_k = p \cdot {}_{p-1}C_{k-1}$となる。

pは素数であり, $1 \leq k \leq p-1$ よりkはpを因数に持たない(pとkは互いに素)

から, $k \cdot {}_pC_k$がpの倍数であるとき, ${}_pC_k$はpの倍数でなければならない。

したがって①は p の倍数となるから,

pを素数, nを任意の自然数としたとき, $(1+n)^p - n^p - 1$ はpで割り切れる。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

SNS で難しいだの，解けなきゃ話にならないだの色々バズってた問題です。私は「難しくない？」と思いました。${}_pC_k$ が p の倍数であることをちゃんと説明するのは物凄く難しい気がします。

あと私は問題を見たとき「どうして p は素数限定？」と最初疑問を持ってしまいました。解いていくうちに，p が素数でなかったら，${}_pC_k$ の分子から p が消えてしまうということに気づきました。中々奥深くて面白い問題だと思います。

※例えば $p=4$, $n=1$ だったら，${}_4C_2=6$ となり，4 の倍数ではなくなってしまいますね。

ちなみに二項定理以外にも「フェルマーの小定理」を使った解法もあるらしいです。

フェルマーの小定理

pを素数，nを整数とするとき，$n^p \equiv n \pmod{p}$ が成り立つ。

$(1+n)^p \equiv 1+n \pmod{p}$，$n^p \equiv n \pmod{p}$であるから，

$(1+n)^p - n^p - 1 \equiv (1+n) - n - 1 \equiv 0 \pmod{p}$

よって与式は p で割り切れる。

まあ，その「フェルマーの小定理」を証明するのに二項定理を用いるそうですが（笑）。

SNS でバズったついでに色々調べてみましたが，勉強になりました。まどマギは随分教育的なアニメですね（？）

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/